
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA
Universidad Tecnológica Nacional

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR
Organización Empresarial

Bot de consulta y pedido de repuestos
Simulación de WhatsApp Business mediante chat Bot con máquina de estados

Cátedra: Organización Empresarial
Prof. Gabriela Martínez (titular)
Prof. Carolina Bruno · Prof. Mario Raúl López · Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Alumno: Tomas Lujan
tomilujan15@gmail.com

Junio 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ORGANIZACIÓN

1.1 Contexto y organización

La organización seleccionada es Tu Repuesto Córdoba, un negocio de venta minorista de repuestos de automóvil ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. La empresa atiende consultas principalmente por WhatsApp, con un flujo de trabajo completamente manual: el empleado revisa el stock en papel o en una planilla, informa el precio de viva voz y anota los pedidos en una libreta.

1.2 Proceso AS-IS (situación actual)

El proceso actual presenta las siguientes inefficiencias: ausencia de un sistema centralizado de stock, demoras de respuesta fuera del horario comercial, posibilidad de error humano al registrar pedidos y falta de trazabilidad de la venta. El flujo completo se modeló en el diagrama BPMN 2.0 AS-IS que se incluye a continuación.

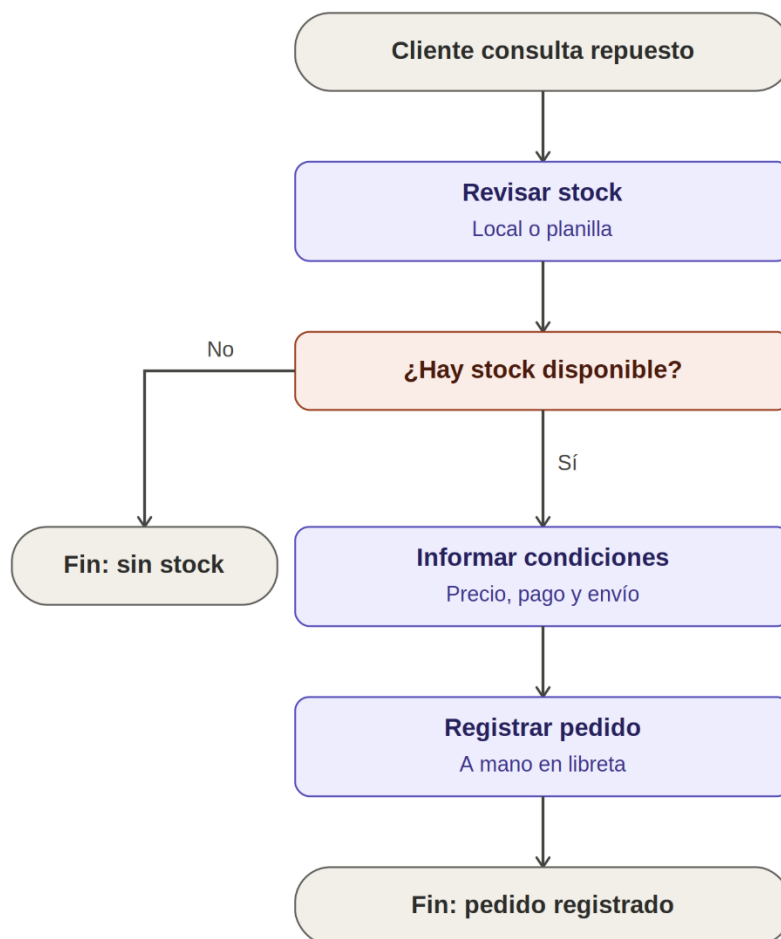


Diagrama BPMN 2.0 - Proceso AS-IS (manual) de consulta y venta de repuestos

1.3 Proceso TO-BE (con bot)

La solución propuesta automatiza el proceso mediante un chatbot conectado a WhatsApp Business. El bot reemplaza al empleado en las tareas de consulta de stock, cálculo de recargo por tarjeta y registro del pedido. Se modelaron dos carriles (lanes): Cliente y Sistema/Bot, con dos gateways de decisión: ¿Hay stock? y ¿Pago con tarjeta?

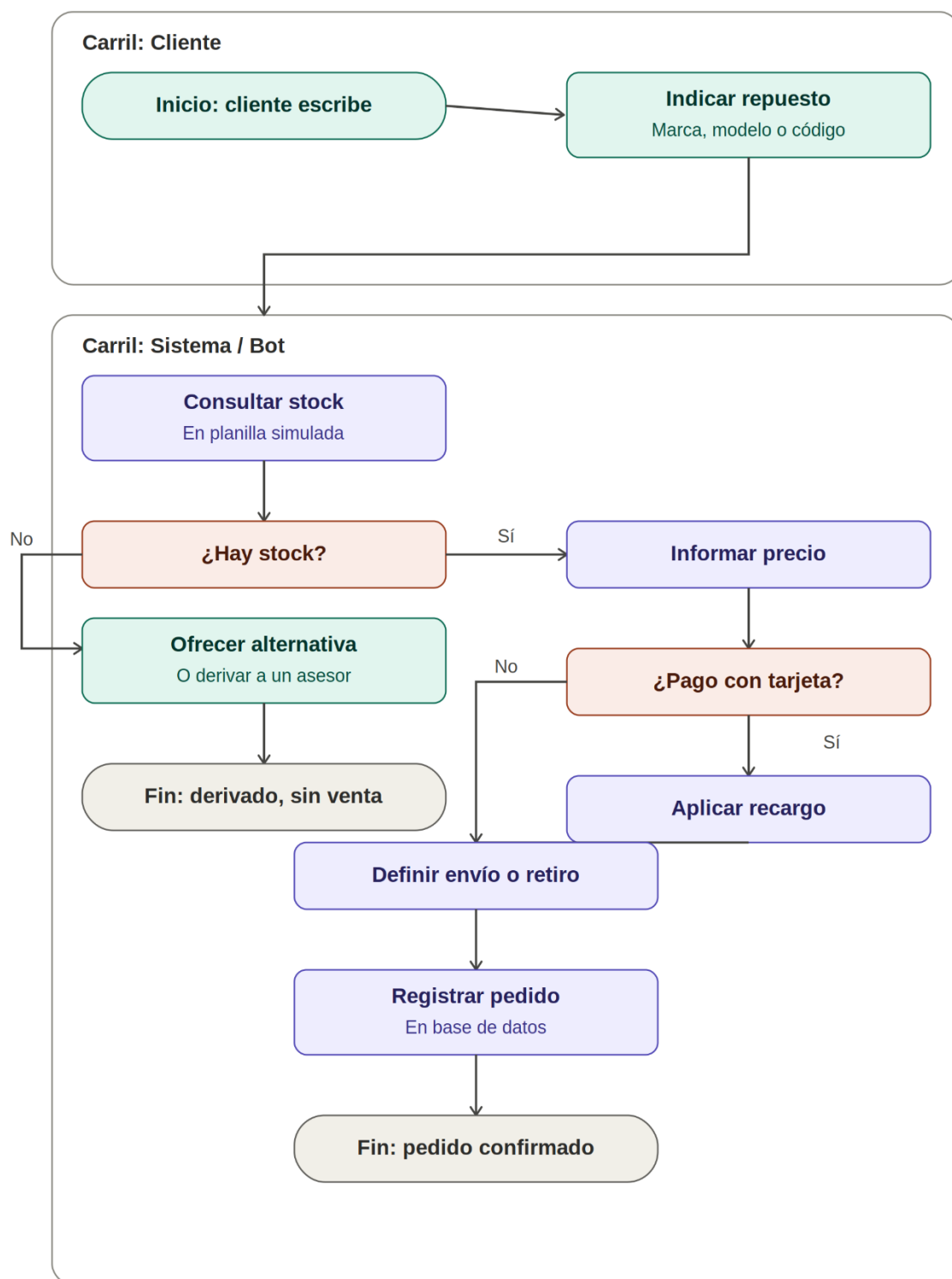


Diagrama BPMN 2.0 - Proceso TO-BE (con bot) de consulta y venta de repuestos

2. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

2.1 Plataforma y lenguaje

Plataforma simulada: WhatsApp Business API (se simula por consola debido a la restricción de acceso a la API real para entornos académicos). En producción se integraría con la API oficial de Meta o con proveedores como Twilio o 360dialog.

Lenguaje: Python 3.10. No requiere dependencias externas para funcionar en modo básico; opcionalmente utiliza openpyxl para la integración con la base de datos simulada en Excel.

2.2 Herramientas de IA utilizadas

Se utilizó Claude (Anthropic, modelo claude-sonnet-4) como asistente de IA a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, tanto para el diseño conceptual como para la implementación técnica.

Justificación de la elección

Claude fue seleccionado por tres razones principales: (1) capacidad para razonar sobre flujos de proceso y validar la coherencia entre el diagrama BPMN y la máquina de estados implementada; (2) generación de código Python limpio, comentado y funcional, sin necesidad de dependencias complejas; (3) disponibilidad de una interfaz conversacional que permite iterar sobre el diseño del bot de forma incremental, corrigiendo errores en cada paso antes de avanzar al siguiente. A diferencia de otras herramientas como ChatGPT o Gemini, Claude demostró mayor precisión al mantener el contexto de la máquina de estados a lo largo de una sesión extensa con múltiples revisiones.

Prompts aplicados

Los prompts utilizados durante el proyecto se organizaron en las siguientes categorías:

Categoría	Prompt / Consulta representativa	Resultado obtenido
Modelado BPMN	Revisá el diagrama AS-IS e identificá ineficiencias del proceso manual	Lista de cuellos de botella + sugerencias para el TO-BE
Búsqueda de texto	Implementá búsqueda que ignore tildes, mayúsculas y palabras de relleno como 'para mi'	Funciones normalizar(), extraer_consulta() y lista STOPWORDS
Resultados múltiples	Si la búsqueda devuelve más de un producto, mostrá lista numerada y esperá la elección del cliente	Estado ESPERANDO_SELECCION + función buscar_todos()
Persistencia	Guardá cada pedido en Excel y también en CSV para visualización rápida	guardar_pedido() con openpyxl + módulo csv
Pruebas	Generá casos de prueba para el camino infeliz: pago inválido, sin stock, repuesto no encontrado	9 casos de prueba documentados en pruebas_de_estres.md

Tabla 2. Prompts aplicados durante el desarrollo del proyecto y resultados obtenidos.

2.3 Gestión de estados (Máquina de Estados)

El bot implementa una máquina de estados finita con 10 estados. Cada sesión de cliente es un diccionario en memoria que almacena el estado actual y los datos recopilados en el diálogo. La búsqueda de repuestos ignora palabras de relleno (stopwords como 'para', 'mi', 'buscando') y extrae automáticamente la consulta cuando el cliente incluye un saludo en el mismo mensaje. Cuando la búsqueda devuelve múltiples coincidencias, el bot las presenta numeradas y espera que el cliente elija (estado ESPERANDO_SELECCION). Los estados son:

Estado	Descripción	Tipo
INICIO	Arranca la conversación	Inicial
ESPERANDO_REPUESTO	Espera que el cliente indique el repuesto	Usuario
ESPERANDO_SELECCION	Muestra múltiples coincidencias y espera que el cliente elija	Usuario
ESPERANDO_CANTIDAD	Espera la cantidad de unidades a pedir	Usuario
ESPERANDO_PAGO	Espera la elección del método de pago	Usuario
ESPERANDO_ENVIO	Espera la elección de envío o retiro	Usuario
ESPERANDO_CONTINUAR	Pregunta si el cliente desea hacer otra consulta	Usuario
PEDIDO_REGISTRADO	Pedido confirmado y persistido	Terminal
FIN_SIN_STOCK	Sin stock o repuesto no encontrado	Terminal
FIN_DERIVADO	Demasiados errores — derivado a asesor	Terminal

Tabla 1. Estados de la máquina de estados del bot.

2.4 Persistencia de datos

La base de datos simulada (data/datos_negocio.xlsx) contiene dos hojas: Repuestos (catálogo con código, nombre, marca, modelo, precio y stock) y Pedidos (registro de cada operación confirmada, incluyendo cantidad y total). Cada vez que el cliente confirma un pedido, el bot escribe automáticamente una nueva fila en la hoja Pedidos mediante la librería openpyxl. Adicionalmente se genera un archivo data/pedidos.csv como respaldo para visualización rápida sin necesidad de abrir Excel.

3. DICCIONARIO DE DATOS

3.1 Hoja: Repuestos

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
Código	Texto	ID único del repuesto (REP + 3 dígitos)	REP001
Nombre	Texto	Descripción comercial	Pastillas delanteras
Marca	Texto	Marca del vehículo	Chevrolet
Modelo	Texto	Modelo del vehículo	Corsa
Año	Entero	Año del modelo (0 = universal)	2005
Precio	Decimal	Precio de venta en \$ sin recargo	12500
Stock	Entero	Unidades disponibles en depósito	8

Tabla 3. Estructura de la hoja Repuestos en datos_negocio.xlsx.

3.2 Hoja: Pedidos

Campo	Tipo	Descripción
ID_Pedido	Texto	Identificador único (PED + timestamp)
Fecha_Hora	Texto	Timestamp de confirmación del pedido
Telefono	Texto	Número de teléfono del cliente
Codigo_Repuesto	Texto	FK → Repuestos.Codigo
Nombre_Repuesto	Texto	Nombre del repuesto al momento del pedido
Cantidad	Entero	Unidades pedidas por el cliente
Precio_Base_Unit	Decimal	Precio unitario sin recargo
Metodo_Pago	Texto	efectivo / transferencia / tarjeta
Recargo_Pct	Texto	Porcentaje de recargo aplicado (0% o 10%)
Precio_Unit_Final	Decimal	$\text{Precio unitario} \times (1 + \text{recargo})$
Total	Decimal	$\text{Precio_Unit_Final} \times \text{Cantidad}$
Envio_Retiro	Texto	envío / retiro
Estado	Texto	CONFIRMADO

Tabla 4. Estructura de la hoja Pedidos en datos_negocio.xlsx.

3.3 Constantes de configuración (bot.py)

Constante	Valor	Descripción
RECARGO_TARJETA	0.10	Recargo por pago con tarjeta (10 %)
MAX_REINTENTOS	3	Intentos antes de derivar automáticamente a asesor

Tabla 5. Constantes de configuración del bot.

4. MANUAL DE USUARIO

4.1 Cómo ejecutar la simulación

Requisitos: Python 3.8 o superior. Instalar openpyxl si se quiere persistencia real: `pip install openpyxl`. Ejecutar con: `python3 bot.py`. El programa abre una consola que simula la conversación de WhatsApp. Escribir el mensaje como cliente y presionar Enter. Escribir 'salir' para finalizar.

4.2 Formas de buscar un repuesto

La búsqueda no distingue mayúsculas ni tildes e ignora palabras de relleno como 'para', 'mi', 'buscando'. Acepta: código exacto (REP001), nombre parcial (filtro de aceite), combinación marca y modelo (pastillas corsa), y también saludo + consulta en un solo mensaje (Hola, busco pastillas Corsa). Si hay múltiples coincidencias, el bot presenta una lista numerada para que el cliente elija.

4.3 Opciones de pago y entrega

Escribir	Resultado
efectivo	Sin recargo
transferencia	Sin recargo
tarjeta	Se aplica 10 % de recargo sobre el precio base

Tabla 6. Opciones de método de pago.

Escribir	Resultado
1 o envío	Envío a domicilio
2 o retiro	Retiro en local (Av. Colón 1234, Córdoba)

Tabla 7. Opciones de modalidad de entrega.

4.4 Comandos especiales

Comando	Efecto
asesor	Deriva inmediatamente a un asesor humano
hola	Reinicia la sesión desde cualquier estado terminal
nueva consulta	Idem anterior
salir	Cierra la simulación por consola

Tabla 8. Comandos especiales del bot.

5. PRUEBAS DE ESTRÉS Y CAMINO INFELIZ

A continuación, se documentan los casos de prueba que evidencian el manejo de errores de entrada y flujos de excepción del bot.

#	Caso	Entrada del cliente	Resultado esperado
1	Camino feliz — tarjeta + envío	pastillas freno corsa → tarjeta → 1	Pedido registrado, precio con 10% recargo
2	Camino feliz — efectivo + retiro	filtro aceite → efectivo → 2	Pedido registrado sin recargo
3	Repuesto sin stock	radiador Peugeot	Bot informa sin stock, estado FIN_SIN_STOCK
4	Repuesto no encontrado	turbina de avión	Bot informa no encontrado, sin excepción
5	Mensaje vacío en consulta	(solo Enter)	Bot permanece en ESPERANDO_REPUESTO
6	Pago inválido (1 intento)	bitcoin	Bot pide nuevamente, reintentos = 1
7	Pago inválido repetido (3 intentos)	bitcoin → cripto → no sé	Al 3° intento pasa a FIN_DERIVADO
8	Respuesta ambigua en envío	no sé si envío o retiro	Bot pide aclaración, permanece en ESPERANDO_ENVIO
9	Solicitud de asesor explícita	asesor	Flujo termina en FIN_DERIVADO de inmediato
10	Reinicio desde estado terminal	nueva consulta	Sesión reiniciada a ESPERANDO_REPUESTO
11	Múltiples resultados — cliente elige	pastillas de freno → 1	Bot lista opciones numeradas, cliente elige y flujo continúa
12	Saludo + consulta en un mensaje	Hola busco filtro de aceite para mi corsa	Bot extrae la consulta, busca y responde directamente

Tabla 9. Casos de prueba — camino feliz y camino infeliz.

6. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO Y CONFIGURACIÓN

6.1 Árbol de archivos

```
TPI_OE1_chatbot_LujanTomas/ ├── bot.py                               # Lógica del bot -  
máquina de estados + lógica de negocio ├── data/ |                 ├── datos_negocio.xlsx  #  
Base de datos simulada (Repuestos + Pedidos) ├── docs/ |           ├──  
diccionario_de_datos.md |      ├── manual_de_usuario.md |         ├──  
pruebas_de_estres.md ├── .gitignore  ├── README.md
```

6.2 Cómo desplegar

1. Clonar el repositorio: `git clone https://github.com/tomilujan99/TPI_OE1_chatbot_LujanTomas`
2. Instalar dependencias opcionales: `pip install openpyxl`
3. Ejecutar: `python3 bot.py`